Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

22 de Septiembre de 2020

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

1. Considere la entrada y salida a un sistema LTI dadas por:

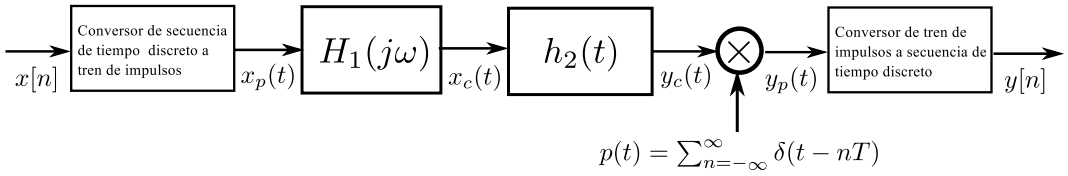
$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 2^n u[-n-1]$$

$$y[n] = 5\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 5\left(\frac{2}{3}\right)^n u[n]$$

   a) Determine $H(z)$ y dibuje el diagrama de polos y ceros de la misma. Es el sistema $H(z)$ único? Si fuera ese el caso justifique adecuadamente.

   b) Obtenga $h[n]$ y una ecuación en diferencias recursiva para el sistema.

2. Considere el sistema de la figura



$$H_1(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

   El sistema de tiempo continuo denotado por $h_2(t)$ se puede expresar en forma equivalente por

$$\frac{d^2 y_c(t)}{dt^2} + \alpha \frac{dy_c(t)}{dt} + \beta y_c(t) = x_c(t)$$

   a) Existe aliasing cuando se genera $y[n]$. Justifique adecuadamente.

   b) Determine el sistema LTI en tiempo discreto equivalente $H_d(e^{j\Omega})$ que vincula $x[n]$ con $y[n]$. Aclaración: sea extremadamente preciso, desde el punto de vista matemático, en como escribe este sistema.

3. Sea $x[n] = 0$ para $n < 0$ y $n > N-1$ y sea $X(e^{j\omega})$ su transformada de Fourier. Sea $\tilde{X}[k] = X(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{32}}$ para $k = 0, \ldots, 31$. Se sabe que $\tilde{X}[16] = 1$ y cero para otros valores de k.

   a) Si $N = 32$ determine una secuencia $x[n]$ consistente con la información dada. Es única la respuesta? Si no lo es indique otra secuencia posible. Si lo es, justifique adecuadamente.

   b) Repita el punto anterior, pero ahora considere que $N = 96$.